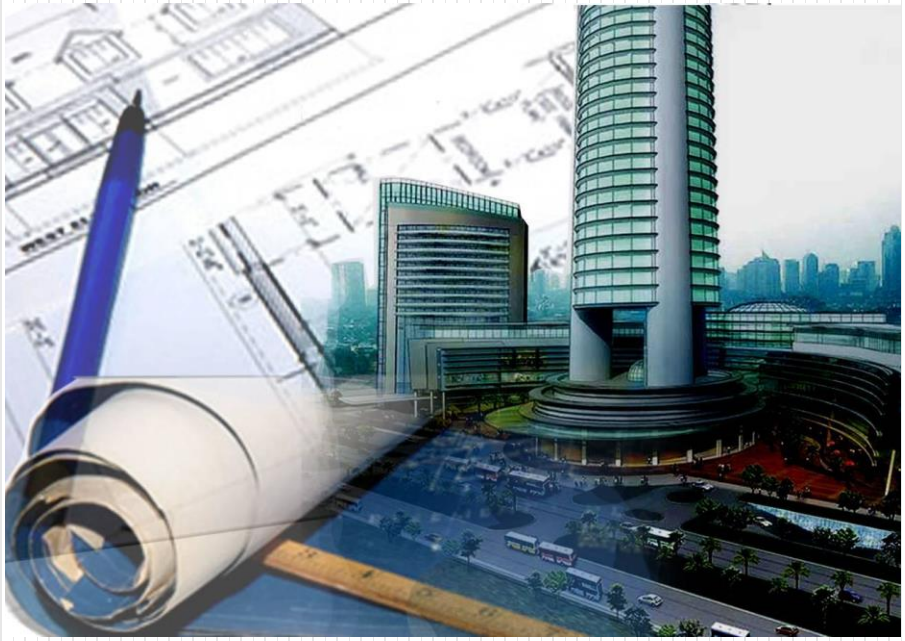
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP RAB



KARTININGRUM ST, MT

PENJELASAN SILABUS

TUJUAN PEMBELAJARAN:

MAHASISWA MAMPU :

- ✓ Mengetahui Pengertian Estimasi Biaya
- ✓ Menghitung Volume Pekerjaan
- ✓ Membuat Analisa Harga Satuan
- ✓ Membuat RAB
- ✓ Membuat Perhitungan Kebutuhan Bahan
- ✓ Membuat Perhitungan Kebutuhan Tenaga
- ✓ Membuat Time Scedule
- ✓ Membuat Progres Proyek

ESTIMATE COST (PROYEK KONSTRUKSI) ?

ESTIMASI BIAYA
ESTIMATE COST (PROYEK KONSTRUKSI)

- Pengertian :

1. Adalah proses meramal atau memperkirakan biaya dan waktu untuk menyelesaikan berbagai aktivitas proyek.
2. Adalah memperkitakan kemungkinan jumlah biaya yg diperlukan untuk suatu kegiatan yg didasarkan pd informasi yg tersedia saat itu.
3. Adalah salah satu proses utama dlm proy.konstruksi untuk menjawab berapa besar dana yg hrs disediakan untuk sebuah bangunan

RAB ?

RENCANA ANGGARAN
BIAYA ATAU ESTIMASI
BIAYA

- Rencana Anggaran Biaya (Begrooting) suatu bangunan adalah perhitungan banyaknya biaya yg diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya – biaya lain yg berhubungan dgn pelaksanaan proyek konstruksi

Biaya proyek : segala biaya (cost) yg dibutuhkan untuk melaksanakan proyek dari tahap studi sampai selesainya tahap pelaksanaan dan pemeliharaan.

Biaya pelaksanaan konstruksi (Contraction Cost) adalah bagian dr biaya proy yg dibutuhkan pd tahap pelaks dan pemeliharaan. Biaya ini merupakan biaya yg terbesar dibanding biaya pd tahap lainnya.

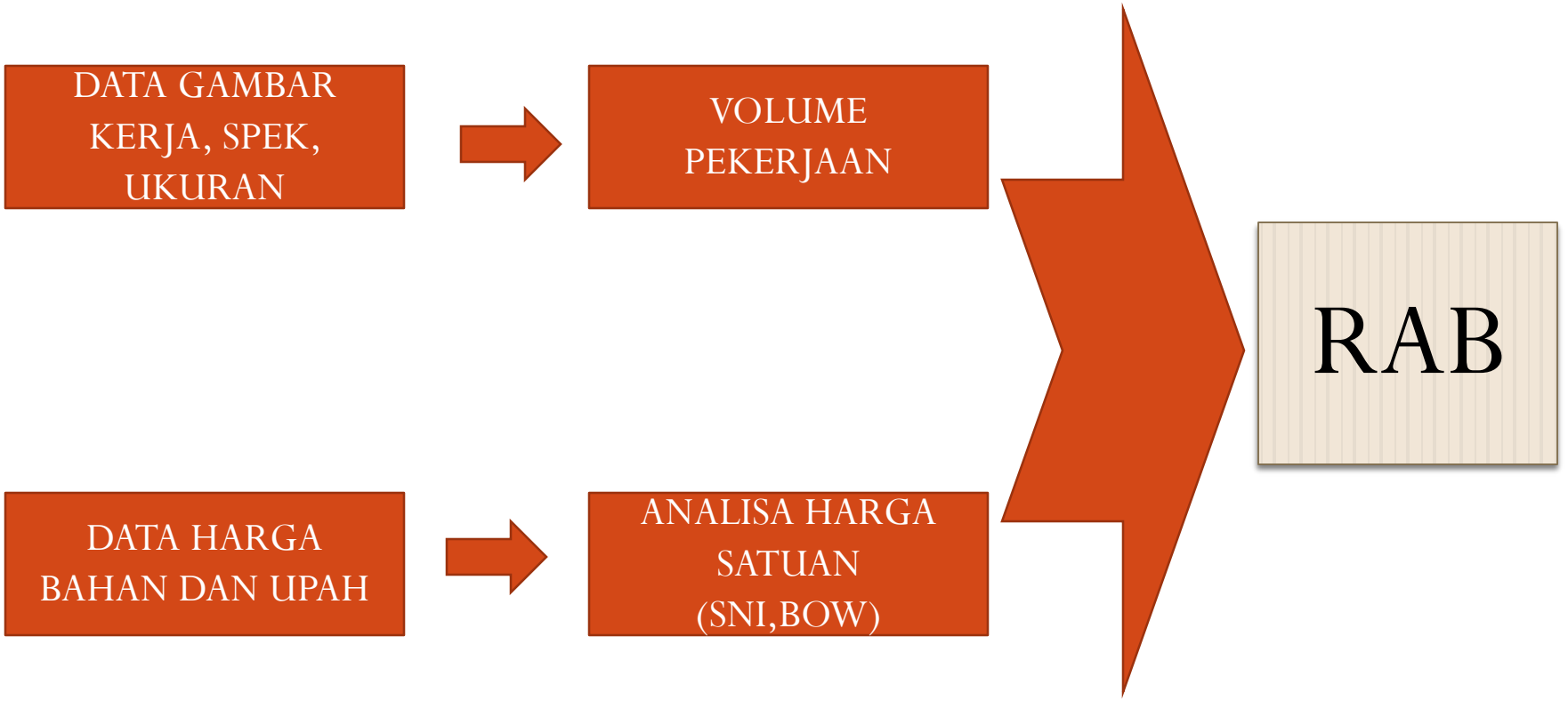
FUNGSI rab

- PEMILIK: SEBAGAI ALAT UNTUK MENENTUKAN BIAYA INVESTASI MODALYANG DIBUTUHKAN, MENGATUR CASH FLOW,KELAYAKAN EKONOMI PROYEK
- KONSULTAN:SEBAGAI ALAT BANTU UNTUK MENENTUKAN FASILITAS, AKOMODASI SERTA KELAYAKAN SUATU RANCANGAN, SEBAGAI DOKUMEN ACUAN SAAT LELANG DAN UNTUK MENILAI KEMAJUAN PROYEK.
- KONTRAKTOR: SABAGAI ESTIMASI HARGA UNTUK PENAWARAN DALAM SUATU PELELANGAN DAN SEBAGAI LAT UNTUK PENGENDALIAN PROYEK KHUSUSNYA BIAYA

MEMBUAT RAB

HAL- HAL YANG HARUS DILAKUKAN DALAM MENYUSUN RAB:

- PEMBUATAN GAMBAR RENCANA LENGKAP DENGAN DETAIL (spesifikasi material atau rencana kerja dan syarat bangunan.)
- MENCARI INFORMASI HARGA BAHAN DAN UPAH PEKERJAAN LAPANGAN
- MENGHITUNG VOLUME PEKERJAAN SECARA CERMAT
- MEMPERSIAPKAN RENCANA PENYUSUNAN SECARA TERPERINCI


DATA GAMBAR KERJA, SPEK, UKURAN
VOLUME PEKERJAAN
DATA HARGA BAHAN DAN UPAH
ANALISA HARGA SATUAN (SNI,BOW)
RAB

URAIAN PEKERJAAN

- A. PEKERJAAN PERSIAPAN
- B. PEKERJAAN TANAH/PONDASI
- C. PEKERJAAN BETON/DINDING, KUSEN
- D. PEKERJAAN KAP DAN ATAP
- E. PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN
- F. PEKERJAAN PLAFOND
- G. PEKERJAAN LANTAI
- H. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
- I. PEKERJAAN CAT
- J. PEKERJAAN PERLENGKAPAN DALAM,Sanitasi dan Instalasi Air
- K. PEKERJAAN PERLENGKAPAN LUAR, DLL

Perhitungan volume

NO.	ITEM PEKERJAAN	VOL.	SAT.
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Pembersihan Lahan	126.401	m^2
2	Pemasangan Bouwplank	48.005	m^1
3	Los Kerja dan Direksi Kit	18.000	m^2
B	PEKERJAAN TANAH		
1	Galian Tanah	61.579	m^3
2	Urugan Tanah Kembali	23.592	m^3
3	Urugan Pasir	8.553	m^3
C	PEKERJAAN PONDASI		
1	Pasangan Batu Kali 1pc : 4psr	48.581	m^3
D	PEKERJAAN PASANGAN		
1	Trassram 1pc : 3psr	56.335	m^3
2	Pasangan Batu Bata 1pc : 4psr	478.475	m^3
3	Plesteran 1pc : 3psr	788.223	m^2

RENCANA ANGGARAN BIAYA
RUMAH TINGGAL 2 LANTAI

LOKASI : SLEMAN
TAHUN : 2010

NO.	ITEM PEKERJAAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT	JML. HARGA	TOT. HARGA
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pembersihan Lahan	126.401	m^2	Rp 1,585.00	Rp 200,345.98	
2	Pemasangan Bouwplank	48.005	m^1	Rp 87,441.00	Rp 4,197,605.21	
3	Los Kerja dan Direksi Kit	18.000	m^2	Rp 69,683.50	Rp 1,254,303.00	
						Rp 5,652,254.19
B	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah	61.579	m^3	Rp 15,828.80	Rp 974,721.36	
2	Urugan Tanah Kembali	23.592	m^3	Rp 5,564.83	Rp 131,287.08	
3	Urugan Pasir	8.553	m^3	Rp 105,593.40	Rp 903,148.80	
						Rp 2,009,157.23
C	PEKERJAAN PONDASI					
1	Pasangan Batu Kali 1pc : 4psr	48.581	m^3	Rp 414,402.98	Rp 20,131,928.64	
						Rp 20,131,928.64
D	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Trassram 1pc : 3psr	56.335	m^3	Rp 120,563.45	Rp 6,791,942.12	
2	Pasangan Batu Bata 1pc : 4psr	478.475	m^3	Rp 87,021.52	Rp 41,637,619.87	
3	Plesteran 1pc : 3psr	788.223	m^2	Rp 19,580.75	Rp 15,433,993.21	
						Rp 63,863,555.20

E	PEKERJAAN LANTAI				
1	Pasang Keramik Motif 300x300 (KW 1)	69.500	m^2	Rp	114,343.99
2	Pasang Keramik Motif 200x200 (KW 1)	6.950	m^2	Rp	114,095.49
F	PEKERJAAN BETON				
1	Plat Lantai	7.770	m^3	Rp	3,976,495.00
2	Balok Sloof	2.977	m^3	Rp	3,280,665.00
3	Balok Ring	4.297	m^3	Rp	3,283,815.00
4	Kolom	7.296	m^3	Rp	3,290,415.00
5	Tangga	1.094	m^3	Rp	3,290,415.00
G	PEKERJAAN ATAP				
1	Rangka Atap Kayu Bengkirai	89.550	m^2	Rp	269,913.00
2	Usuk 5/7 dan Reng 2/3 Kayu Bengkirai	89.550	m^2	Rp	76,076.50
3	Genteng	89.550	m^2	Rp	29,081.00
4	Kerpus	30.500	m^1	Rp	39,130.29
5	Listplank	32.000	m^1	Rp	115,351.50
6	Talang	6.000	m^1	Rp	195,554.00

H	PEKERJAAN PLAFOND/ LANGIT-LANGIT				
1	Pasang Langit - Langit 1000/1000	64.750	m^2	Rp	125,400.50
2	List Pinggir Plafond	54.000	m^1	Rp	25,000.00
I	PEKEJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA				
1	Pengerjaan Kusen Pintu dan Jendela	0.978	m^3	Rp	11,625,850.00
2	pasang Daun Pintu	1.085	m^3	Rp	1.09
3	Pasang daun jendela	0.865	m^3	Rp	478,680.00
J	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGANTUNG				
1	Engsel	20.000	*bh*	Rp	10,150.00
2	Kunci Tanam	16.000	*bh*	Rp	39,504.00
3	Hendle Pintu	10.000	*bh*	Rp	37,490.00
4	Grendel	6.000	*bh*	Rp	6.00

K	PEKERJAAN CAT-CATAN				
1	Cat Kayu	52.428	m^2	Rp	21,645.10
2	Cat Tembok	788.220	m^2	Rp	18,207.50
L	PEKERJAAN SANITASI				
1	Pasang Kloset	2.000	*bh*	Rp	295,490.00
2	Pasang Pipa Air Kotor	32.000	*m*	Rp	26,015.00
3	Pasang Bak Mandi	2.000	*bh*	Rp	436,277.16
4	Saluran Air Hujan	25.000	*m*	Rp	35,814.40
5	Septict Tank	1.000	*bh*	Rp	2,692,774.78
6	Sumur Resapan	1.000	*bh*	Rp	623,641.62
7	Bak Kontrol	3.000	*bh*	Rp	127,679.99
8	Keran Air	6.000	*bh*	Rp	32,200.00
9	Pipa Air Bersih	38.500	*m*	Rp	104,060.00
11	Floor drain	2.000	*bh*	Rp	27,000.00
M	PEKERJAAN ELEKTRICAL				

M	PEKERJAAN ELEKTRICAL							
1	Fitting	14.000	*bh*	Rp	28,150.00	Rp	394,100.00	
2	Saklar ganda	2.000	*bh*	Rp	19,700.00	Rp	39,400.00	
3	Saklar tunggal	10.000	*bh*	Rp	15,000.00	Rp	150,000.00	
4	Lampu pijar	14.000	*bh*	Rp	35,000.00	Rp	490,000.00	
5	Lampu TL	4.000	*bh*	Rp	40,000.00	Rp	160,000.00	
6	Stop Kontak	9.000	*bh*	Rp	15,200.00	Rp	136,800.00	
7	Sekring	1.000	*bh*	Rp	4,500.00	Rp	4,500.00	
8	Kabel	85.000	*m*	Rp	23,100.00	Rp	1,963,500.00	
								Rp 3,338,300.00
N	FINISHING	126.401	m^2	Rp	12,000.00	Rp	1,516,812.00	Rp 1,516,812.00
A	TOTAL BIAYA							Rp 276,887,888.32
B	PPN 10%							Rp 27,688,788.83
C	TOTAL							Rp 304,576,677.15
D	PEMBULATAN							Rp 308,357,000.00
E	*TERBILANG*							
	Tiga Ratus Juta Deapan Juta Tiga Ratua Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah							

terimakasih